



La cinta elàstica



Curs: 1r d'ESO

Conflicte focalitzat

Pensar que, quan la longitud d'un segment augmenta una determinada quantitat, la distància de qualsevol punt del segment a un dels seus extrems augmenta aquesta mateixa quantitat.

Objectiu

Que l'alumnat compregui que, quan la longitud d'un segment canvia segons un factor, les distàncies dels seus punts a un extrem canvien segons aquest mateix factor, i no sumant-hi el mateix increment.

Situació-problema (treball en petits grups, 10–12 min)

Tenim una cinta elàstica de 20 cm de llargada. Hi fem una marca a 8 cm de l'extrem esquerre. Estirem la cinta de manera uniforme fins que passa a mesurar 30 cm.

Pregunta

A quina distància de l'extrem esquerre quedarà la marca després d'estirar la cinta?
Justifiqueu la vostra resposta.

Error esperat

Que l'alumnat pensi que la marca s'allunya de l'extrem la mateixa quantitat que ha augmentat la longitud total de la cinta: "La cinta ha augmentat 10 cm i, per tant, la marca també estarà 10 cm més lluny, a 18 cm".

L'alumnat interpreta el canvi additivament: la longitud de la cinta passa de 20 a 30 (sumem 10), per tant, la distància de la marca a l'extrem passa de 8 a 18 (sumem 10).



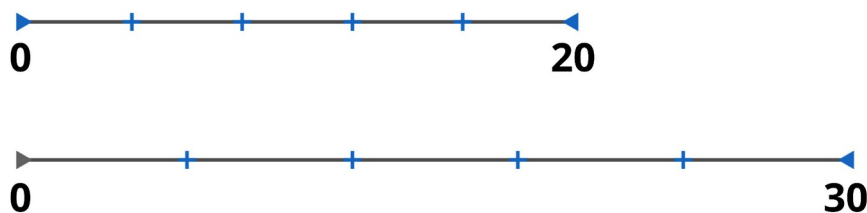
Intervenció docent clau (destapeu l'error)

No corregir directament ni introduir el factor multiplicatiu.

- Què et porta a pensar que la marca està a 18 cm de l'extrem?
- Com has utilitzat el fet que la cinta passi de 20 a 30 cm?
- Com podríem comprovar si aquesta manera de pensar funciona per a qualsevol punt de la cinta?
- Podríem buscar algun punt de la cinta del qual sigui fàcil saber on ha de quedar després d'estirar-la?
- Fixa't amb el punt mitjà de la cinta. Què passa amb aquest punt quan estirem la cinta?

Eina de desbloqueig

Mostrar una representació de la cinta abans i després d'estirar-la, a escala i alineades per l'extrem esquerre. La cinta de 30 cm ha de representar-se una vegada i mitja més llarga que la de 20 cm.



Dividir les dues cintes en el mateix nombre de parts iguals, sense indicar les mesures intermèdies.

Demanar a l'alumnat: Situa la marca a la cinta de 20 cm. Ara situa la marca a la cinta estirada. Què t'ajuda a decidir on ha d'anar?

La representació permet que, si la cinta s'estira uniformement, la posició de la marca respecte del conjunt de la cinta es manté, i posa en qüestió el raonament additiu sense indicar directament quin càlcul cal fer.



Idea matemàtica a verbalitzar (2 min de posada en comú)

Pregunta final:

“Què hem de tenir en compte per saber on quedarà qualsevol marca quan estirem la cinta?”

Idea matemàtica a verbalitzar:

“Quan estirem una cinta uniformement, la longitud total i les distàncies entre els seus punts canvien segons el mateix factor”.

Microavaluació final (5 min)

Una fotografia de 15 cm d'amplada es projecta sobre una pantalla i passa a tenir 90 cm d'amplada. A la fotografia, un arbre fa 7 cm d'alçada.

En Pau expressa que com que l'amplada ha augmentat 75 cm, l'arbre també augmentarà 75 cm i farà 82 cm.

Estàs d'acord amb en Pau? Justifica la teva resposta.

Criteri: L'alumne/a ha superat el conflicte quan:

- Rebutja un argument basat en sumar la mateixa quantitat a les dues magnituds.
- Identifica que la relació entre 15 i 90 és multiplicativa.
- Utilitza el mateix factor per relacionar les alçades.
- Justifica la resposta mitjançant una relació proporcional i no per diferències.

